Házi feladat

I. Feladat

Ha egy szabályos pénzérmét feldobunk, akkor egyenlő eséllyel lehet fej (F) vagy írás (I) az eredmény.

A *kiserlet.txt* állományban egy pénzfeldobás-sorozat eredménye található.

Mivel a sorozat hossza tetszőleges lehet, ezért az összes adat memóriában történő egyidejű eltárolása nélkül kell megoldani a következő feladatokat!

Állapítsd meg, hány dobásból állt a kísérlet, és a választ írasd ki a képernyőre!

A dobások hány százalékában található fej a fájlban?

Az eredményt két tizedes jegy pontossággal írasd ki a képernyőre!

Hányszor fordult elő ebben a kísérletben, hogy egymás után pontosan két fejet dobtunk?

II. Feladat

A fájl táblázatos kinézetét szóközök segítségével alakították ki.

Minden sor pontosan 135 karaktert tartalmaz (csak az angol ABC karakterei, valamint számok és írásjelek fordulnak benne elő).

A 16–76. karakterhelyen található balra igazítva a versenyző neve, a 77–79. karakterhelyen a versenyző országának hárombetűs rövidítése (a magyaroknál a szokásos HUN), a 81. karakterhelyen a versenyző nemét jelző betű (angol rövidítéssel M: férfi vagy F: nő), a 114–117. karakterhelyen a versenyző aktuális Élő-pontszáma, és a 127–130. karakterhelyen a versenyző születési éve.

A többi adatra nem lesz szükségünk a feladatok megoldása során.

Készítsünk programot, amely megoldja a következő feladatokat.

A feladatok megoldása során mindig írjuk ki a feladat sorszámát.

Törekedjünk a mintának megfelelő kommunikációra a felhasználóval.

1. Olvassuk be a szöveges állományt és tároljuk el a fájl azon sorainak adatait, amelyek magyar versenyzőkről szólnak, tehát a magyar versenyzők nevét, nemét, Élő-pontszámát és születési évét. A név ne tartalmazza a fájlban a név után írt szóközöket, az Élő-pontszám és a születési év legyen egész érték.

2. Adjuk meg, hogy hány női, és hány férfi sakkozónk szerepel a listában.

3. Adjuk meg a legmagasabb Élő-pontszámmal rendelkező férfi és női sakkozónk nevét, pontszámát és születési évét.

4. Állapítsuk meg és írjuk ki, hogy hány olyan női versenyzőink van, aki 1990-ben vagy az után született, és Élő-pontszáma legalább 2000.

5. A Polgár családból többen is szerepelnek a listán. Adjuk meg a családtagok keresztnevét, születési dátumát és Élő-pontszámát táblázatos elrendezésben. A lista legyen a családtagok Élő-pontszáma szerint növekvő sorrendben.

6. Polgár Judit minden idők legkiválóbb női sakkozója, 1989-től 2005-ig vezette a női ranglistát, legmagasabb Élő-pontszáma 2735 volt. Adjuk meg, hogy kik azok a sakkozóink, akik legalább akkora pontszámmal rendelkeznek, mint Polgár Judit 2021. februárjában. A listában a nevek a magyar írásmód szerint szerepeljenek. Tegyünk zárójelek között egy csillagot (*) azoknak a versenyzőknek a neve után, akiknek pontszáma eléri Polgár Judit egykor legmagasabb, 2735-ös pontszámát. A lista elemeit vesszővel és szóközzel válasszuk el egymástól, és zárjuk őket ponttal.

Minta:

```
2. feladat
A listában 5855 és 603 női sakkozónk szerepel

3. feladat
A legmagasabb pontszámú férfi versenyzőnk Rapport, Richard
Pontszáma: 2763
Születési éve: 1996
A legmagasabb pontszámú női versenyzőnk Polgar, Judit
Pontszáma: 2675
Születési éve: 1976

4. feladat
33 olyan női sakkozónk van, aki 1990-ben vagy az után született, és Élő-pontszáma
legalább 2000

5. feladat
A Polgár család tagjai
Szilvia  2010  1052
Janos    1954  1952
Istvan   1944  2425
Sofia    1974  2450
Susan    1969  2577
Judit    1976  2675

6. feladat
Akik elérték Polgár Judit 2021. februári pontszámát:
Almasi Zoltan, Rapport Richard(*).
```

III. Feladat

Egy természetes szám valódi értékét a különböző számrendszerekben más-más számjegyekkel tudjuk leírni. Például a 47 (tízes számrendszerben) a hármas számrendszerben az 12023, míg a négyes számrendszerben a 2334 alakban írható.

Adott két, különböző számrendszerben megadott szám a számjegyeivel:

1. szám: 110a10101
2. szám: 223313020003

Nem tudjuk, hogy melyik számrendszerekben vannak megadva a számok, de ugyanazt a tízes számrendszerbeli számot jelentik.
A számrendszerek alapszáma 2 és 16 közötti (beleértve a határokat is).
A 10-nél nagyobb számjegyek jelölése a szokásos

10→a; 11→b; 12→c; 13→d; 14→e; 15→f.

Feladatok:

a) Melyik 10-es számrendszerbeli számot jelöli mindkét megadott szám, ha a megfelelő számrendszerekben értelmezzük őket?

b) Mennyi az 1. szám számrendszerének alapszáma, ha a 10-es számrendszerbeli értéke ugyanannyi, mint a 2. számé, ha azt is a megfelelő számrendszerben értelmezzük?

c) Mennyi a 2. szám számrendszerének alapszáma, ha a 10-es számrendszerbeli értéke ugyanannyi, mint az 1. számé, ha azt is a megfelelő számrendszerben értelmezzük?

Minta:

```
a) 882220899
b) 13
c) 6
```

IV. Feladat

A honlapok látogatottságáról a webszerverek legtöbbször naplót vezetnek. Az általunk vizsgált weboldal naplójából részletek találhatók a webstat.txt szöveges állományban.

A napló időrend szerint rendezett, egy-egy sorában egy látogatás adatai szerepelnek:

1) a használt böngésző neve, vagy egy kötőjel, ha a böngésző típusa nem volt megállapítható;
2) a böngészés dátuma (minden dátum 2020. februári);
3) a weboldalt felkereső kliensszámítógép IP-címe;
4) amennyiben a látogató az oldal címét beírva kereste föl a weboldalt, akkor a "honlap" szó, egyébként annak a weboldalnak vagy alkalmazásnak a címe, ahonnan hivatkozással a honlapra került a látogató.

A szöveges állományban a fenti adatokat szóköz választja el a mintának megfelelően:

```
Chrome 2020.02.11 130.43.220.233 www.google.com
Firefox 2020.02.11 134.255.106.38 www.google.com
Safari 2020.02.11 134.255.91.250 honlap
```

Készítsünk programot, amellyel megoldjuk a következő feladatokat. Minden feladatrész elkészítésekor írjuk ki a feladat sorszámát (pl. 1. feladat:), valamint a beolvasás és a kiírás formátumát a minta alapján oldjuk meg.

1. Olvassuk be és tároljuk el a webstat.txt állományt, majd adjuk meg, hogy hány adatsor szerepel a naplóban.

2. Adjuk meg táblázatos elrendezéssel (vagyis tabulátorokkal elválasztva), hogy az egyes napokon hány látogató adatai szerepelnek a naplóban.

3. Soroljuk fel azokat a böngészőket, amelyek szerepelnek a naplóban. A listában minden név egyszer szerepeljen és a neveket vesszővel válasszuk el.

4. Adjunk statisztikát arról, hogy a honlapot Chrome böngészővel felkeresők hogyan érték el a weboldalt. Számítsuk ki, hogy hány százalékuk adta meg a honlap címét, illetve hány százalékuk jött máshonnan a honlapra. Az eredményt egy tizedesjegyre kerekítve írjuk ki a minta szerint.

5. Vizsgáljuk meg az adatokat, és adjuk meg azokat az IP címeket, amelyekről egy adott napon többször is fölkeresték a weboldalt. A listában minden IP-cím csak egyszer szerepeljen.

6. Kérjünk be egy IP-címet, és adjuk meg, hogy mely napokon keresték föl a weboldalt a bekért címnek legalább az első két bájtjával azonos címekről. Készítsünk egy szöveges állományt, amelybe soronként megadjuk a talált napokat és IP-címeket a napló szerinti sorrendben. Az állomány neve a bekért IP-címből épüljön fel úgy, hogy a címben szereplő pontok helyére az aláhúzásjel kerüljön, és a kiterjesztése txt legyen.

Minta:

```
1. feladat
A beolvasott sorok száma: 300

2. feladat
2020.02.12      60 látogató
2020.02.14      65 látogató
2020.02.11      60 látogató
2020.02.15      46 látogató
2020.02.13      69 látogató

3. feladat
A böngészők: Firefox, Edge, Safari, Chrome, Opera
4. feladat
www.google.com      40.6%
kereso.startlap.hu  0.3%
android-app         1.3%
honlap              51.3%
hu.m.wikipedia.org  0.6%
www.google.co.uk    0.3%
www.google.hu       5.3%

5. feladat
Amely címekről többször is jártak az oldalon egy adott
napon: 176.63.29.84, 81.182.158.248, 176.63.7.203,
84.236.112.248, 176.63.15.239, 188.36.1.21,
78.131.50.229, 78.139.0.242, 79.122.109.60,
89.133.27.133, 176.63.25.170, 176.63.28.31,
188.156.108.17, 134.255.69.254, 89.134.196.236

6. feladat
Kérek egy IP címet: 188.156.108.17
A 188_156_108_17.txt fájl elkészült.
```